# Решения к листку 10

Условия. Авторские решения; чтение не засчитывается как самостоятельное решение.

## 10.1. Изменение ребра

Начальные состояния могут отличаться только у $x, y$ и, если перенумерация портов меняет входы иных вершин, также у них. При согласованной нумерации остальных вершин различие после каждого раунда распространяется не более чем на одно ребро. Следовательно, выход может измениться только в $T$-окрестности $\{x, y\}$, измеренной в объединении двух графов. Оговорка про порты нужна, иначе исходное множество отличий может быть больше.

## 10.2. Неверный перенос

В задаче 10.1 цвет корня закреплён равным 0, поэтому два расположения корня требуют противоположные биты в центре. Для незакреплённой 2-раскраски оба глобальных выбора цветов допустимы; алгоритм может ответить разными глобальными фазами на двух входах без противоречия локальным требованиям. Требуется другое доказательство.

## 10.3. Два удалённых бита

Пусть $d_a, d_b$ — расстояния от $v$ до двух концов. За $T = \max\{d_a, d_b\}$ раундов оба бита доходят до $v$ пересылкой по пути, и она вычисляет их дизъюнкцию. Для нижней оценки выберем дальний конец на расстоянии $T$, положим бит другого конца равным 0 и сравним два входа, где дальний бит равен 0 и 1. До раунда $T$ виды $v$ совпадают, а ответы различаются. Поэтому точное время равно $T$.

## 10.4. Два независимых изменения

Если $\mathrm{dist}(v, S) > T$, размеченные виды радиуса $T$ у $v$ совпадают; теорема о радиусе информации даёт равенство состояний. Обратное неверно: алгоритм, всегда сохраняющий постоянное состояние и не читающий входные метки, выдаёт одинаковый результат даже у изменённых вершин.

## 10.5. Длина цикла без размера

Для любого фиксированного $T$ выберем чётное и нечётное $n > 2T + 1$. У каждой вершины в обоих циклах вид радиуса $T$ — одинаковая направленная цепочка без замыкания, а требуемые ответы различны. Поэтому $T$ раундов недостаточно. Если точное $n$ дано всем как общее знание, ответ $n \bmod 2$ выдаётся за ноль раундов.